PrintWatch

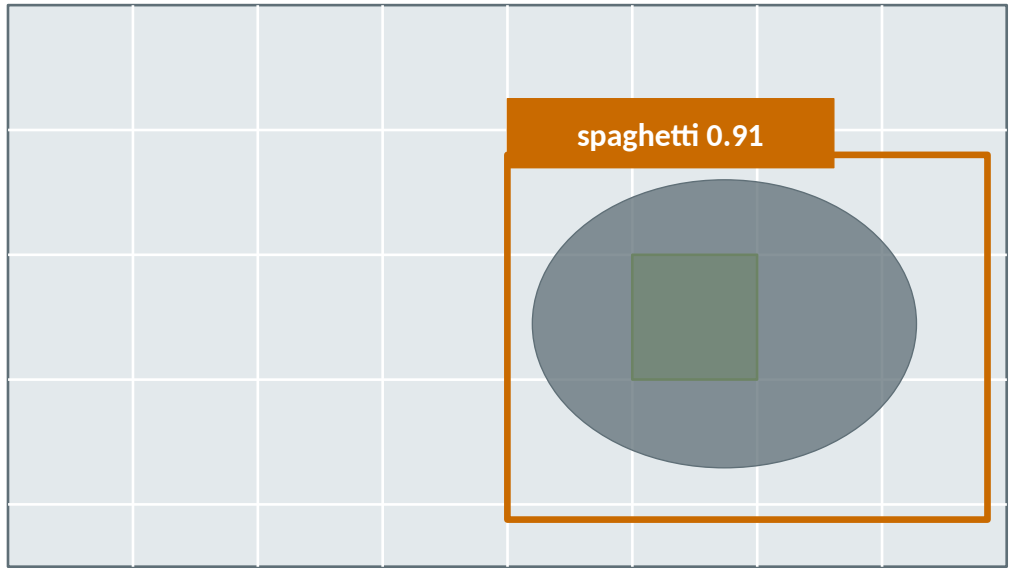
Monitoreo de impresión 3D con YOLO11

Detección de defectos capa por capa con visión por computador

Samuel Esteban Rodríguez Marín · Adrian Stiven Meneses Ávila
Docente: Jheyston Serrano
Ingeniería en Inteligencia Artificial · UIS Barrancabermeja · 2026

#LaUISqueQueremos

¿Cómo ve YOLO? Una sola pasada



Grilla ilustrativa: la real es 80×80, 40×40 y 20×20

YOLO: imagen → red → cajas y clases (1 paso)

Faster R-CNN: proponer regiones → clasificar (2 etapas)

1

Una sola pasada

Localiza y clasifica a la vez, sin proponer regiones.

2

Celdas en 3 escalas

$80^2 + 40^2 + 20^2 = 8\,400$ candidatas; cada una predice caja + 6 clases.

3

NMS

Elimina duplicados: queda una caja por defecto.

#LaUISqueQueremos

Arquitectura de YOLO11s

≈ 9.4 M parámetros · **≈ 21.5** GFLOPs por imagen · **6** clases

Backbone
CSPDarknet

- C3k2: divide el flujo en dos ramas
- SPPF: contexto a varias escalas
- C2PSA: atención espacial

Neck
PAN-FPN

- Fusiona P3, P4 y P5
- Strides 8, 16 y 32
- Arriba-abajo y abajo-arriba

Head
Anchor-free

- Desacoplada: clase y caja separadas
- DFL con reg_max = 16
- 6 clases + 4 bordes por celda

Preprocesamiento de la imagen

1 Captura

1280 × 720

enteros 0 a 255, 3 canales

→

2 Letterbox

s = 0.5

640 × 360 sin deformar

→

3 Relleno

gris 114

hasta 640 × 640

→

4 Tensor

(1, 3, 640, 640)

HWC → CHW + batch

→

5 Escala

x / 255

rango [0, 1]

¿Por qué 640?

Múltiplo de 32 (el backbone reduce 5 veces por 2) y tamaño de preentrenamiento.

¿Sin media ni std?

La primera capa de BatchNorm ya recentra y reescala la entrada.

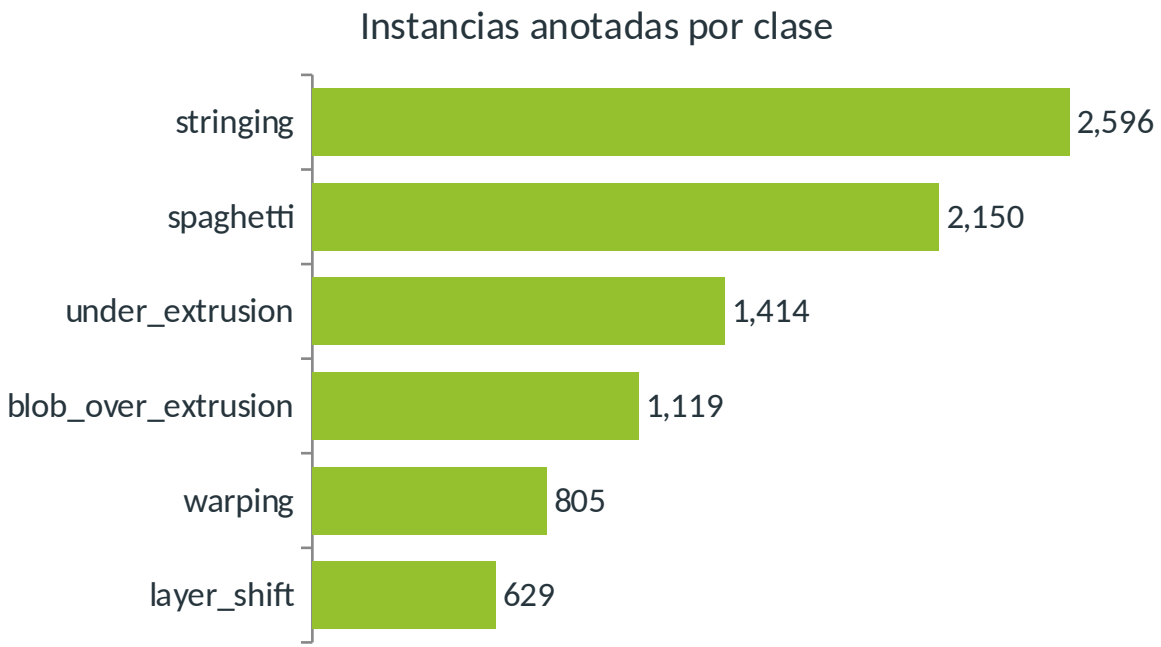
En producción

El worker redimensiona directo, sin letterbox. Limitación registrada en el informe.

Dataset y división 70 / 15 / 15

Entrenamiento · 70 %	Val · 15 %	Test · 15 %
≈ 3 929 imágenes	≈ 842	841 (real)

5 613 imágenes de 3 datasets de Roboflow Universe · semilla 42 · el test real es de 841 porque la división por secuencia no es exacta



División por secuencia de video



Los fotogramas vecinos son casi idénticos: separarlos entre train y test inflaría las métricas (data leakage).

Entrenamiento y función de pérdida

$$L = 7.5 \cdot L_{CIoU} + 0.5 \cdot L_{BCE} + 1.5 \cdot L_{DFL}$$

7.5
CIoU · caja
Superposición, distancia de centros y proporción.

0.5
BCE · clase
Entropía cruzada binaria por clase.

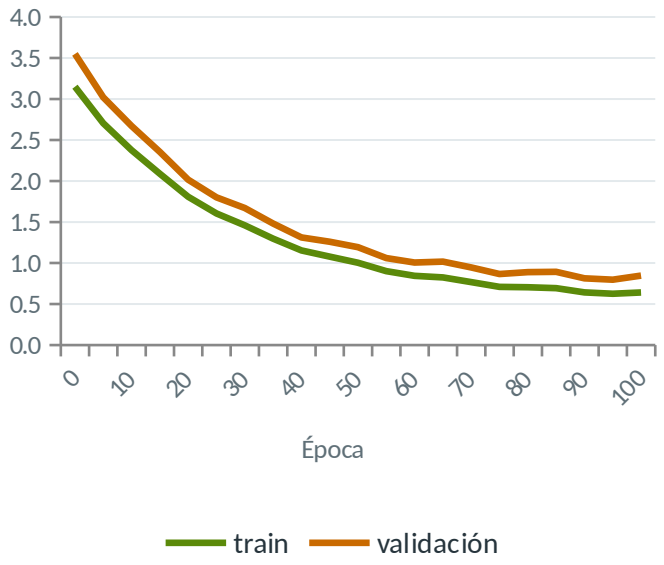
1.5
DFL · bordes
Afina los bordes de la caja.

100	16	640 px	20	0.01	auto
épocas máx.	lote	imagen	patience	lr inicial	optimizador

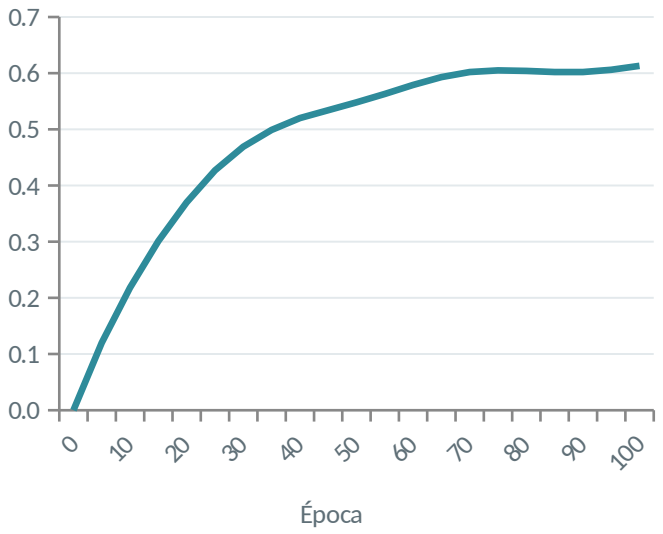
#LaUISqueQueremos

Curvas de entrenamiento

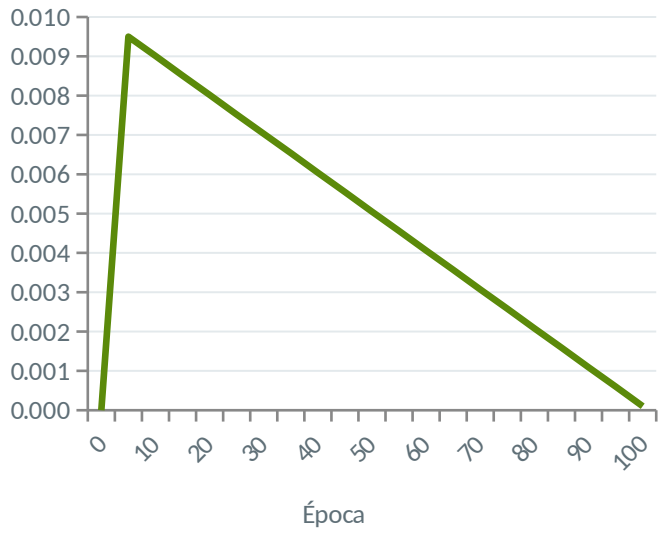
Pérdida (ilustrativo)



mAP50-95 (ilustrativo)



Learning rate (ilustrativo)



Sano

Train y validación bajan juntas.

Overfitting

Validación se aplana o sube; patience corta ahí.

Checkpoint

Se conserva el mejor, no el de la última época.

#LaUISqueQueremos